

Creació d'Entorn Virtual Proxmox



Índex

FASE 1: Selecció i Preparació de la Plataforma	3
1. Introducció i Elecció	3
2. Taula resum de les IPs	4
3. Instal·lació i Configuració pas a pas	5
FASE 2: Creació de l'Entorn Virtual	10
1. Desplegament de la Màquina Virtual Base (TrueNAS)	10
2. Configuració de Xarxa	11
3. Implementació d'Emmagatzematge (RAID 1)	14
3.1 Transferència de fitxers i gestió del Datastore remot	20
3.2 Provisió de màquines virtuals utilitzant el recurs NFS	22

FASE 1: Selecció i Preparació de la Plataforma

1. Introducció i Elecció

Taula comparativa:

Característica	ESXi (VMware)	Proxmox VE	Hyper-V	IsardVDI
Llicència	Propietari (Molt cara actualment)	Open Source (GPL)	Propietari (Inclòs a Windows)	Open Source
Base	Kernel Propi	Debian Linux	Windows Server / 10-11	KVM / Docker
Tipus de Virtualització	Màquines Virtuals (VM)	VM i Contenidors (LXC)	VM	Escriptoris Virtuals (VDI)
Dificultat	Mitjana	Mitjana/Baixa	Baixa	Alta (configuració)
Ideal per a...	Grans empreses	Pimes i Labs domèstics	Entorns 100% Windows	Centres educatius / Aules

Justificació de l'elecció:

He triat Proxmox VE perquè és una solució de codi obert basada en Debian que combina la virtualització KVM (per a màquines virtuals) i LXC (per a contenidors). A diferència d'ESXi, no té limitacions de llicència per a ús educatiu i permet una gestió total des del navegador, facilitant la corba d'aprenentatge en entorns domèstics.

2. Taula resum de les IPs

Element	Interfície	Adreça IP / Màscara	Tipus de Xarxa (VirtualBox)
Proxmox	vmbr0 (nic1)	192.168.56.100/24	Host-Only
Proxmox	vmbr1 (enp0s9)	10.0.0.1/24	Red Interna
TrueNAS	enp0s9	192.168.56.101/24	Host-Only
TrueNAS	enp0s8	10.0.0.2/24	Red Interna
TrueNAS	enp0s3	10.0.2.15/24	NAT

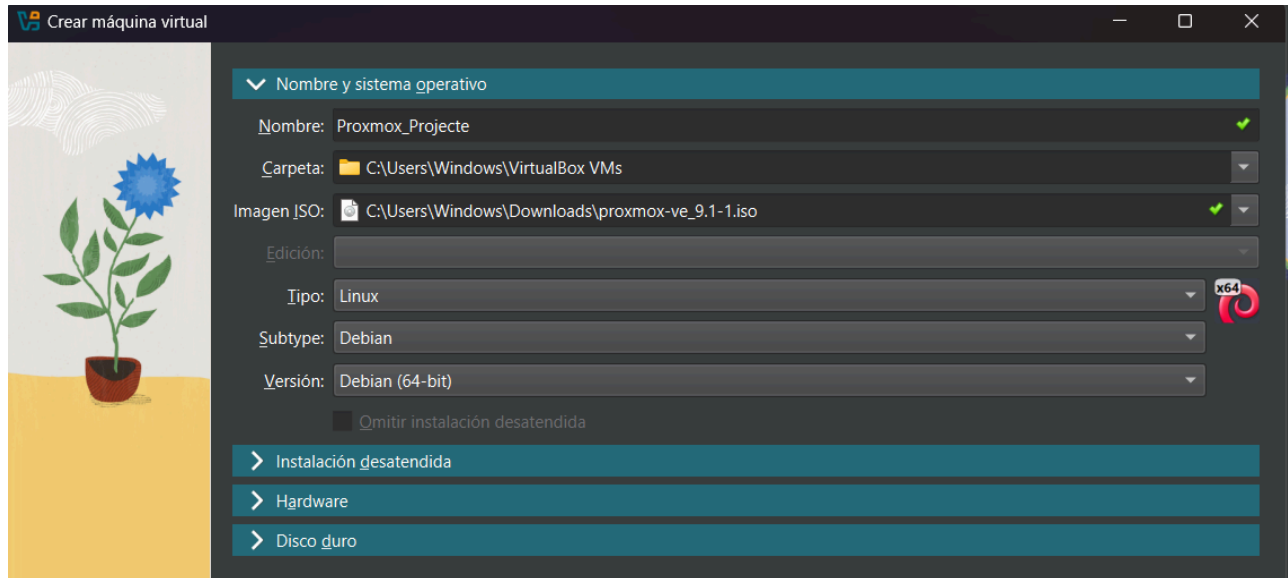
Host-Only: S'utilitza per a la comunicació entre el PC amfitrió (Windows) i les interfícies gràfiques de control. A través de la xarxa 192.168.56.0/24, podem administrar el Proxmox (192.168.56.100) i el TrueNAS (192.168.56.101) des del navegador. Aquesta interfície l'hem utilitzat principalment per permetre l'accés a les consoles web de gestió de cada servidor.

Red Interna: És el canal privat dedicat exclusivament al trànsit de dades pesades entre l'hypervisor i el servidor de fitxers. Mitjançant el rang 10.0.0.0/24, es realitza el muntatge del protocol NFS. En separar aquest trànsit de la xarxa de gestió, garantim que les operacions d'escriptura al RAID 1 no saturin la consola d'administració.

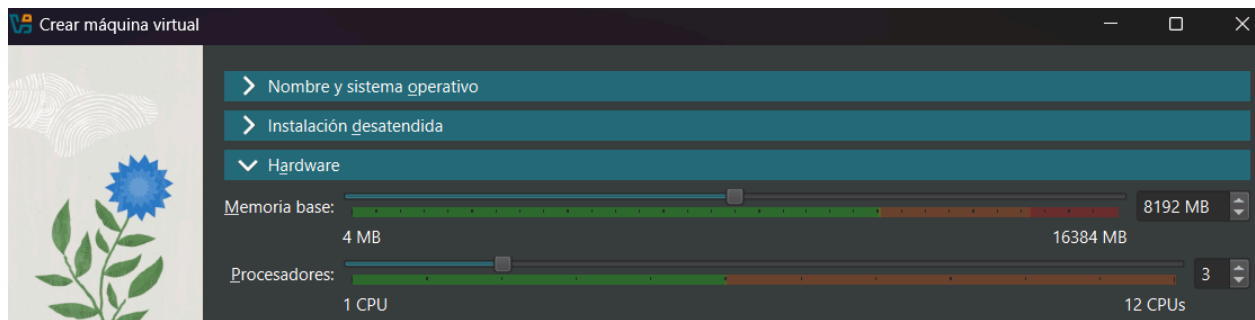
NAT: Proporciona connectivitat a Internet de manera aïllada. Aquesta interfície és essencial perquè els servidors puguin realitzar actualitzacions de seguretat i descarregar repositoris sense exposar els serveis interns a la xarxa exterior.

3. Instal·lació i Configuració pas a pas

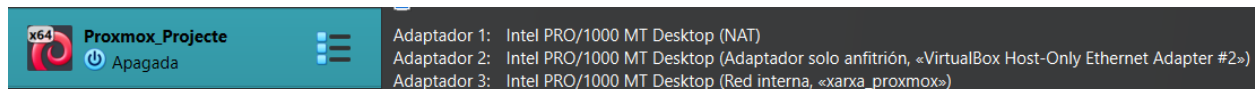
PAS 1: Creació de la VM a VirtualBox



Primer instal·lo la màquina 'Proxmox_Projecte'. Hem seleccionat la ISO de Proxmox VE 9.1 que prèviament hem descarregat. Seleccionem el tipus Linux i la versió Debian (64-bit). Això és crucial perquè VirtualBox apliqui les optimitzacions de kernel adequades.



Hem assignat 8GB de RAM i 2 CPUs perquè Proxmox en necessita uns 2 GB i TrueNAS requereix un mínim de 4-8 GB per funcionar correctament amb el sistema de fitxers ZFS.



Hem configurat dos adaptadors de xarxa: el NAT per garantir que Proxmox tingui accés a Internet per a actualitzacions, el Host-Only per crear un canal de comunicació privat i segur entre el meu PC real i l'entorn virtual i la Red Interna per poder-ho connectar amb el TrueNAS que instal·larem més endavant.

PAS 2: Instal·lació de l'Hypervisor Proxmox



Proxmox Virtual Environment (PVE)

The Proxmox Installer automatically partitions your hard disk. It installs all required packages and makes the system bootable from the hard disk. All existing partitions and data will be lost.

Press the Next button to continue the installation.

- **Please verify the installation target**
The displayed hard disk will be used for the installation.
Warning: All existing partitions and data will be lost.
- **Automatic hardware detection**
The installer automatically configures your hardware.
- **Graphical user interface**
Final configuration will be done on the graphical user interface, via a web browser.

Target Harddisk

/dev/sda (50.00GiB, VBOX HARDDISK) ▼

Options

Abort

Previous

Next

Triem el disc de 50GB.



Location and Time Zone selection

The Proxmox Installer will set up your time zone and keyboard layout. Ensuring that your system behaves as intended once it is up and running.

Press the Next button to continue the installation.

- **Country:** Narrows down the available time zones to make selection easier.
- **Time Zone:** Automatically adjust daylight saving time.
- **Keyboard Layout:** Choose your keyboard layout.

Posem el nostre país per tenir el rellotge de la màquina bé.



Administration Password and Email Address

Proxmox Virtual Environment is a full featured, highly secure GNU/Linux system, based on Debian.

In this step, please provide the `root` password.

- **Password:** Please use a strong password. It must be at least 8 characters long, and contain a combination of letters, numbers, and symbols.
- **Email:** Enter a valid email address. Your Proxmox VE server will send important alert notifications to this email account (such as backup failures, high availability events, etc.).

Press the Next button to continue the installation.

Definim la contrasenya del superusuari (root).



Management Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- **IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- **Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- **DNS Server:** IP address of your DNS server.

The image shows the 'Management Network Configuration' form in the Proxmox VE installer. It includes a dropdown menu for 'Management Interface' set to 'nic1 - 08:00:27:25:9d:8d (e1000)', a text field for 'Hostname (FQDN)' with 'pve.projecte.com', a text field for 'IP Address (CIDR)' with '192.168.56.100' and a netmask field with '24', a text field for 'Gateway' with '192.168.56.1', and a text field for 'DNS Server' with '8.8.8.8'. At the bottom, there is a checkbox for 'Pin network interface names' which is checked, and an 'Options' button.

En aquest punt configurem la interfície de gestió del servidor. Selecciono nic1 perquè correspon a l'adaptador 'Host-Only' de VirtualBox, que és el que ens permetrà connectar-nos des del navegador de la meua màquina física. Assignem la IP 192.168.56.100 de forma estàtica per assegurar que l'adreça de la consola de gestió no canviï mai, facilitant així l'administració de l'entorn virtual.



Summary

Please confirm the displayed information. Once you press the **Install** button, the installer will begin to partition your drive(s) and extract the required files.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Spain
Timezone:	Europe/Madrid
Keymap:	es
Email:	iyaprojecto@gmail.com
Management Interface:	nic1
Hostname:	pve
IP CIDR:	192.168.56.100/24
Gateway:	192.168.56.1
DNS:	8.8.8.8

☒ Automatically reboot after successful installation

Previous Install

I tenim el resum de tot el que hem configurat i instalem el Proxmox.

PAS 3: Accés a la interfície de gestió

```
Proxmox_Projecte [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

-----
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

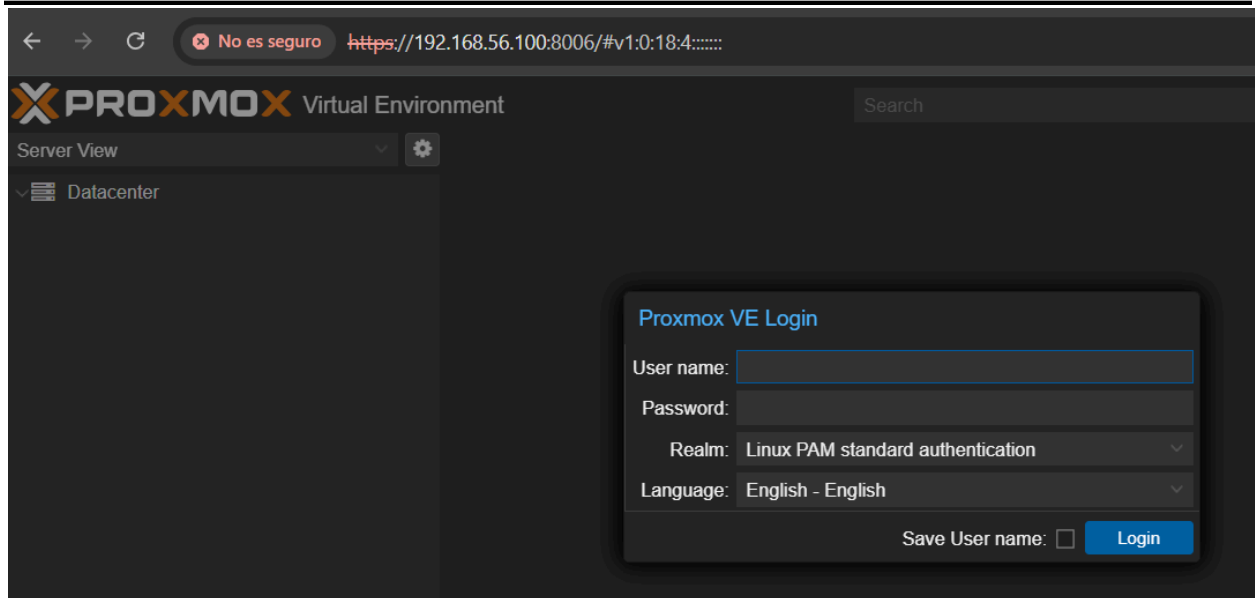
  https://192.168.56.100:8006/
-----

pve login: root
Password:
Linux pve 6.17.2-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.17.2-1 (2025-10-21T11:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@pve:~#
```

Iniciem i ens surt l'url que hem d'entrar per veure que funciona.

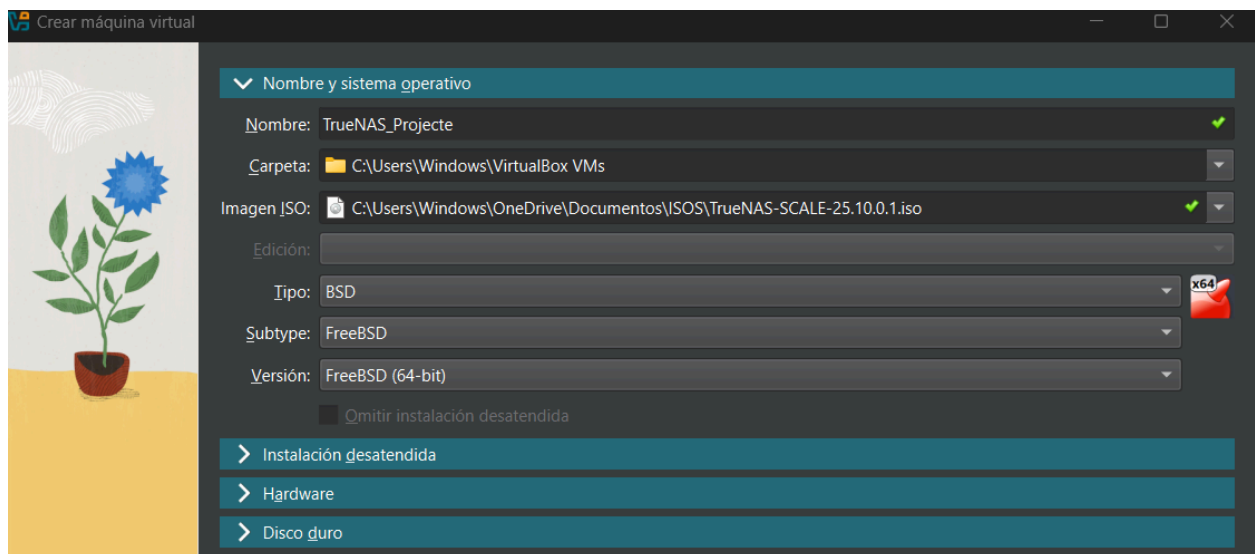


Aquesta és la prova final que l'instal·lació ha tingut èxit. Accedim al panell de control mitjançant el protocol HTTPS utilitzant l'usuari 'root'.

FASE 2: Creació de l'Entorn Virtual

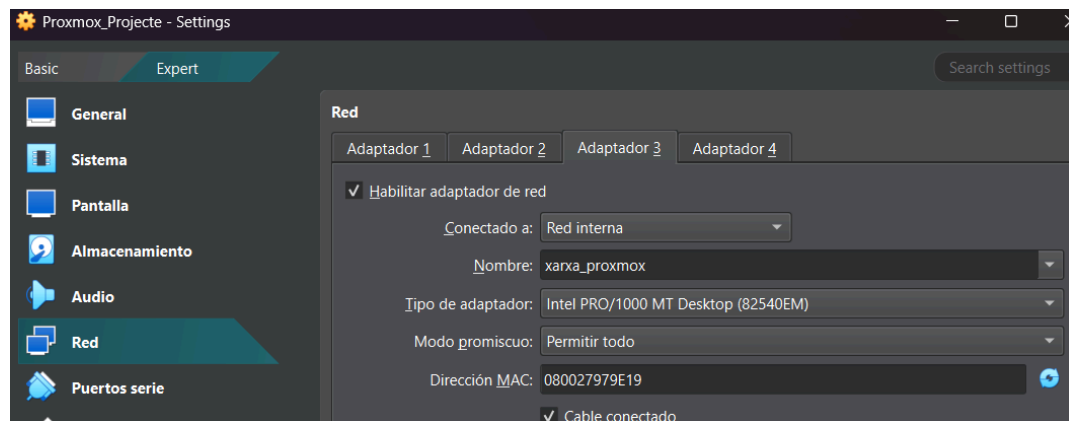
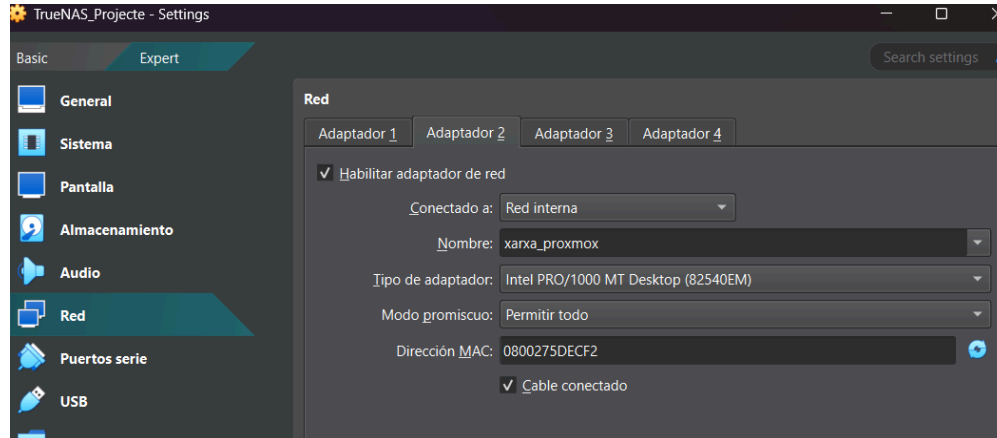
Ara que ja estem dins de Proxmox, anem a crear la màquina virtual que farà de servidor d'emmagatzematge, que hem triat TrueNAS.

1. Desplegament de la Màquina Virtual Base (TrueNAS)



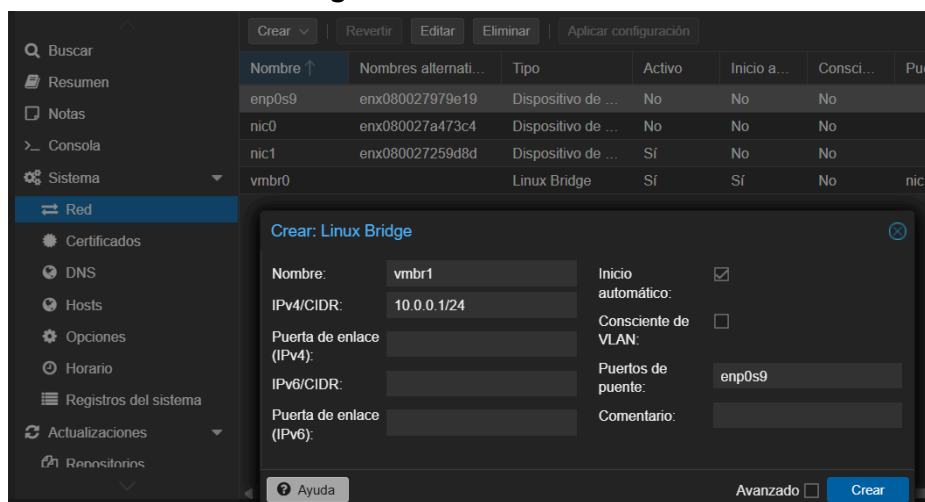
Hem creat una segona màquina virtual independent per allotjar el TrueNAS SCALE. He assignat 4GB de RAM i 2 nuclis de CPU per garantir un rendiment estable del servidor d'emmagatzematge.

2. Configuració de Xarxa



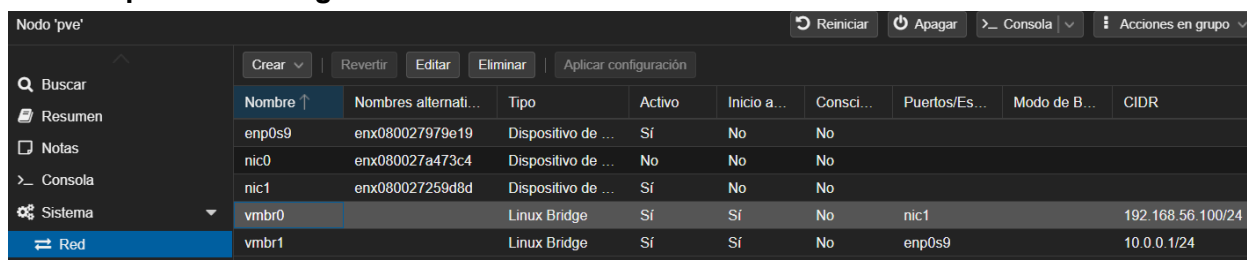
Definim una topologia de xarxa interna anomenada 'xarxa_proxmox'. Aquesta xarxa privada permet la connexió directa entre l'hypervisor Proxmox i el servidor TrueNAS, aïllant el trànsit de dades de la xarxa domèstica i millorant la seguretat de l'entorn virtual.

PAS 1: Creació del Bridge vmbr1 a Proxmox



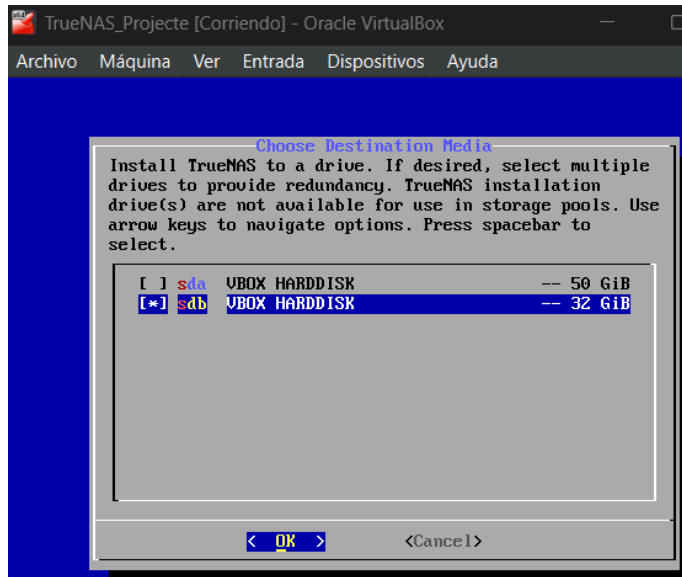
Configuració del segon pont virtual (vmbr1). Assigno la IP 10.0.0.1 dins del rang privat i el vinculo a la interfície física enp0s9, que està connectada a la Red Interna de VirtualBox.

PAS 2: Aplicar la configuració a Proxmox



Aplicació dels canvis de xarxa. Ara el servidor Proxmox disposa de dues xarxes: la vmbr0 per a la gestió web (192.168.56.100) i la vmbr1 per a la transferència de dades amb el servidor d'emmagatzematge (10.0.0.1).

PAS 3: Instal·lació del Sistema Operatiu TrueNAS



En el procés d'instal·lació de TrueNAS SCALE, selecciono el disc de 32GB per allotjar el sistema operatiu. He deixat el disc de 50GB sense marcar perquè s'utilitzarà posteriorment com a volum d'emmagatzematge de dades.

PAS 4: Configuració de la IP Interna al TrueNAS

name	aliases	state.aliases
enp0s3		10.0.2.15/24 fd00::a00:27ff:fe3c:15fa/64 fe80::a00:27ff:fe3c:15fa/64
enp0s8	10.0.0.2/24	fe80::a00:27ff:fe5d:ecf2/64

Assignem de la IP privada 10.0.0.2 a la interfície de xarxa interna del TrueNAS.

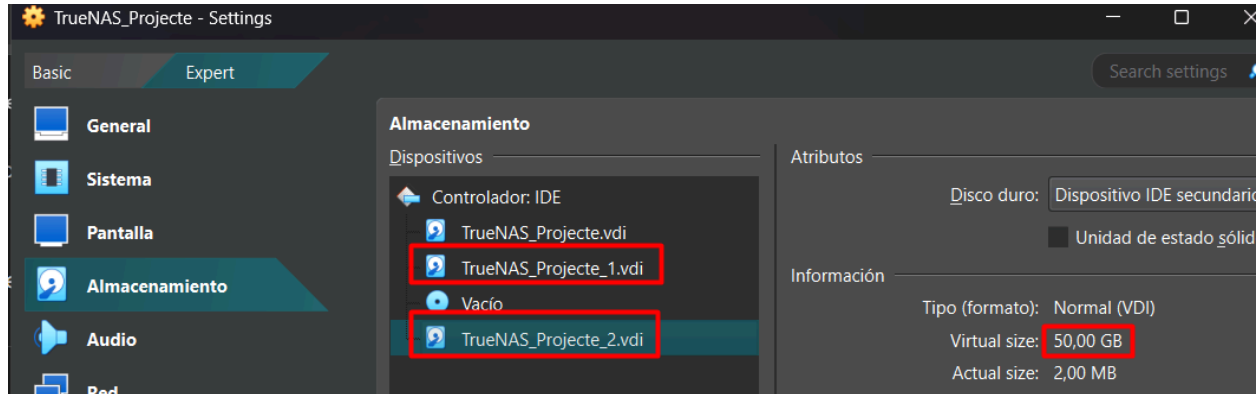
PAS 5: Prova de Verificació (El "Ping")

```
Nodo 'pve'
root@pve:~# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.75 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.89 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.888/2.819/3.751/0.931 ms
```

Hem tornat al Proxmox i hem fet ping per veure si les dos màquines es poden veure.

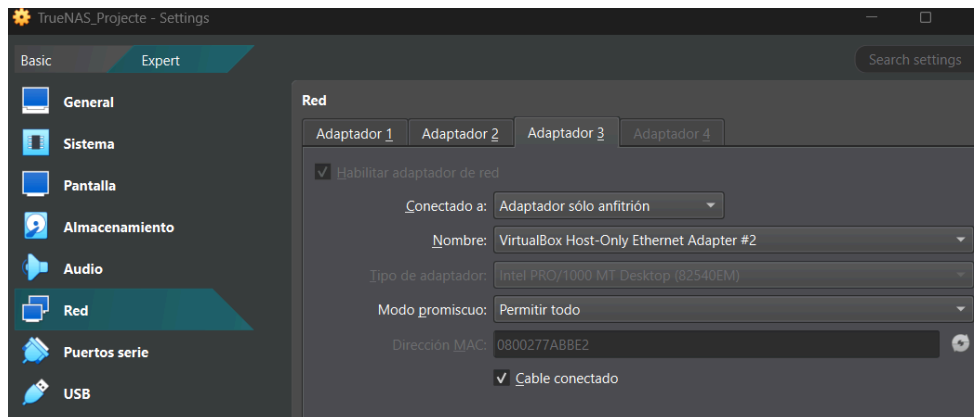
3. Implementació d'Emmagatzematge (RAID 1)

PAS 1: Preparació del Hardware per a RAID 1



Per implementar un sistema de tolerància a fallades, he afegit dos discs de 50GB. Això em permetrà configurar un RAID 1, on les dades es dupliquen en ambdós discs.

PAS 2: Configurar la IP per accedir a la Web (enp0s9)



Li posem “Adaptador sólo anfitrión” per poder entrar per el nostre navegador.

Network Interfaces			
name	aliases	state.aliases	
enp0s3		10.0.2.15/24	
		fd00::a00:27ff:fe3c:15fa/64	
		fe80::a00:27ff:fe3c:15fa/64	
enp0s8	10.0.0.2/24	10.0.0.2/24	
		fe80::a00:27ff:fe5d:ecf2/64	
enp0s9	192.168.56.101/24	192.168.56.101/24	
		fe80::a00:27ff:fe7a:bbe2/64	

Li configurem una IP propia per poder entrar a la web.

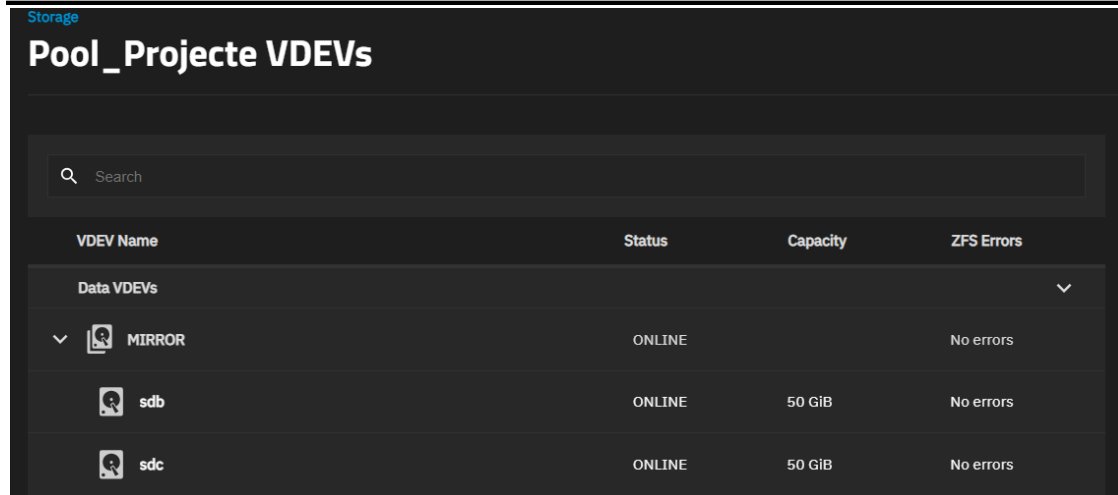
PAS 3: Creació del RAID 1 a la Web

The screenshot shows the TrueNAS Storage Dashboard for a pool named "Pool_Projecte". The dashboard is divided into several sections:

- VDEVs:** Shows 1 x MIRROR | 2 wide | 50 GiB. It indicates "No other VDEV types."
- Usage:** Shows a progress bar at 0% and "Usable Capacity: 47.48 GiB". It lists "Used: 2.8 MiB" and "Available: 47.48 GiB".
- Storage Health:** Shows "Online, no errors." and "Scheduled Scrub: At 00:00, only on Sunday". It also indicates "Auto TRIM: Off".
- Disk Health:** Shows "Disks temperature related alerts: 0" and "No disk temperature is available."

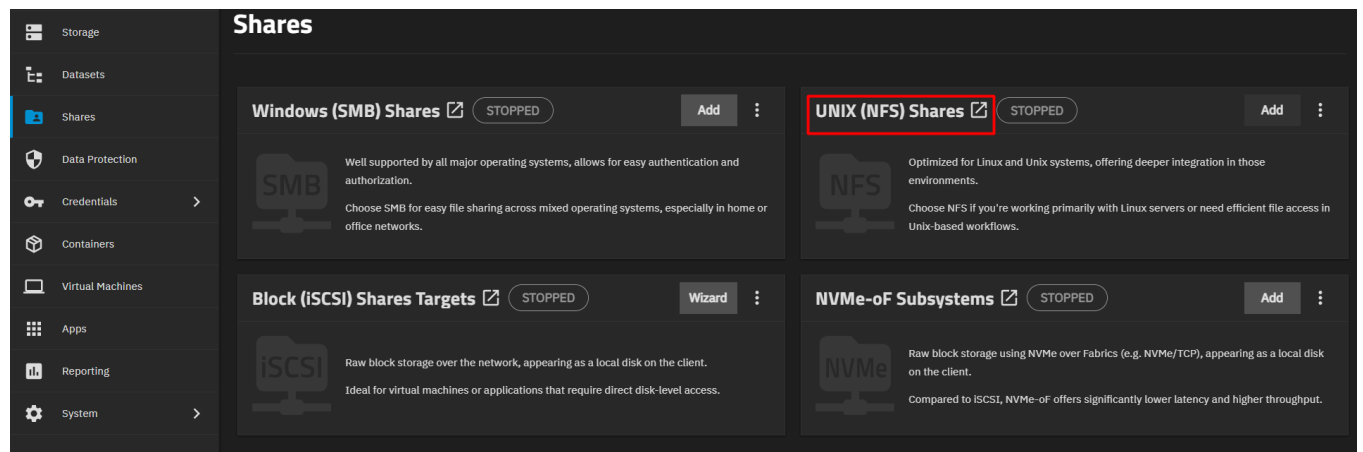
The left sidebar contains navigation options: Storage, Datasets, Shares, Data Protection, Credentials, Containers, Virtual Machines, Apps, Reporting, and System. The bottom left corner indicates "trueNAS COMMUNITY EDITION".

Creem un pool amb el nom "Pool_Projecte", he seleccionat el mode 'Mirror' (RAID 1), la qual cosa duplica la informació en ambdós discos per a major seguretat.

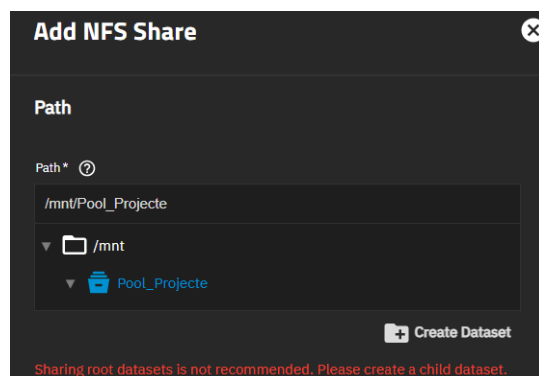


Es pot veure que hem agafat els dos discos que hem afegit abans.

PAS 4: Compartir per NFS



Primer anem a Shares i cliquem el “add” de “Unix (NFS) Shares”.

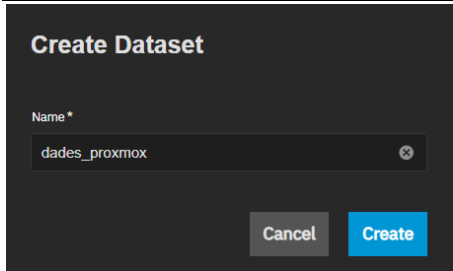


Li pose la ruta del nostre pool, però ens surt aquest missatge en vermell. Per solucionar-ho primer anem a “Create Dataset”.

INS Sa Palomera

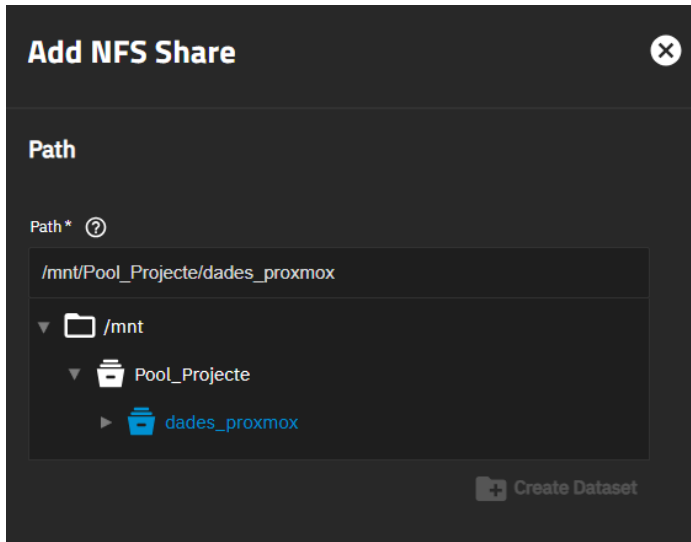
ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez



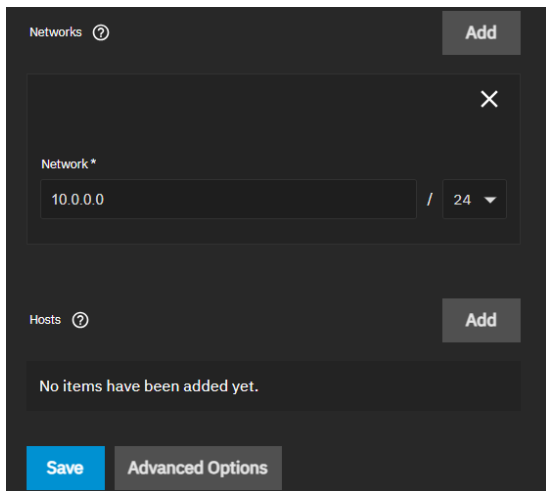
A dark-themed dialog box titled "Create Dataset". It features a text input field labeled "Name *" containing the text "dades_proxmox". Below the input field are two buttons: "Cancel" and "Create".

Li posem un nom.



A dark-themed dialog box titled "Add NFS Share" with a close button in the top right corner. It has a section labeled "Path" with a "Path *" label and a help icon. The text input field contains "/mnt/Pool_Projecte/dades_proxmox". Below the input field is a tree view showing the directory structure: "/mnt" (expanded) contains "Pool_Projecte" (expanded), which contains "dades_proxmox". At the bottom right, there is a button labeled "+ Create Dataset".

I ja ens surtiria sense errors.



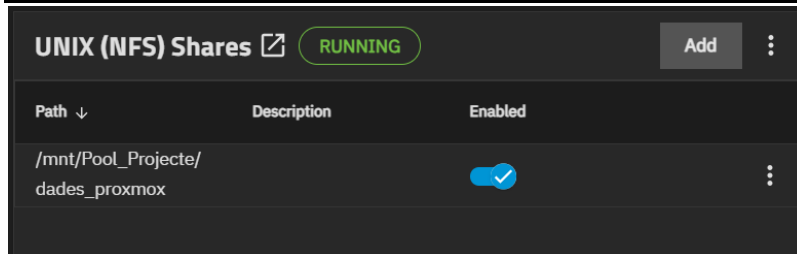
A dark-themed dialog box titled "Networks" with a help icon and an "Add" button in the top right corner. It contains a "Network *" section with a text input field showing "10.0.0.0" and a dropdown menu showing "24". Below this is a "Hosts" section with a help icon and an "Add" button. The "Hosts" section contains the text "No items have been added yet." At the bottom, there are two buttons: "Save" and "Advanced Options".

Després posem la nostre xarxa interna i li donem a Save.

INS Sa Palomera

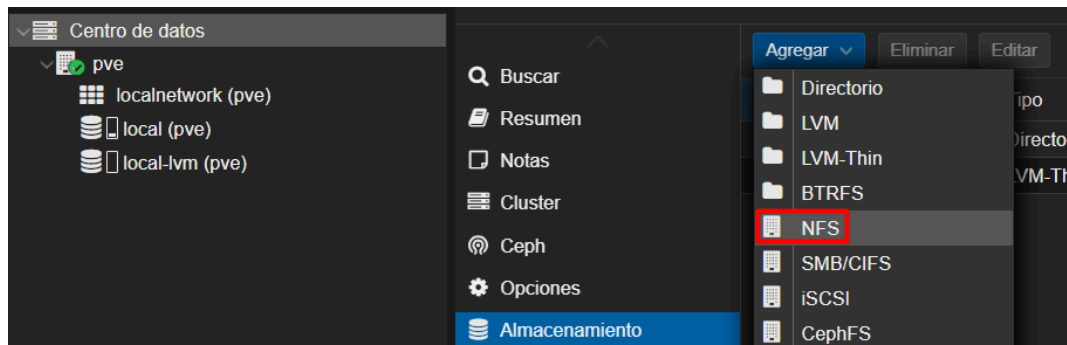
ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

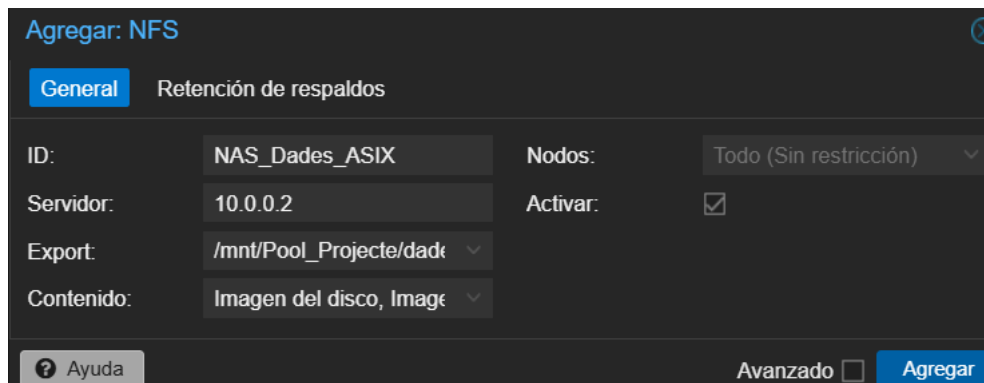


I això ja el tindriem funcionant.

PAS 5: Connectar-ho al Proxmox



Primer ane a Proxmox i li donem a “Almacenamiento”, dins li donem a “Agregar” i a “NFS”.

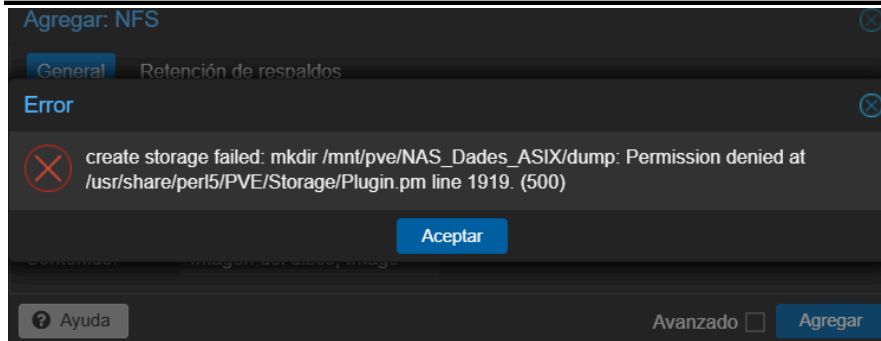


A “ID” posem un nom amb el qual el podem identificar, a “Servidor” la IP del TrueNas i quan li donem a “Export” ens surt ja una finestra amb les carpetes que es veus a la imatge, i en “Contenido” seleccionem tot.

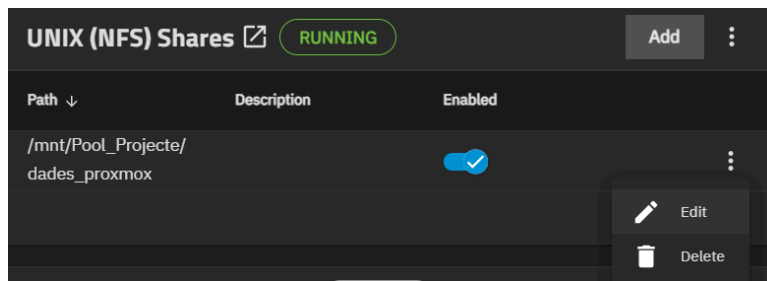
INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

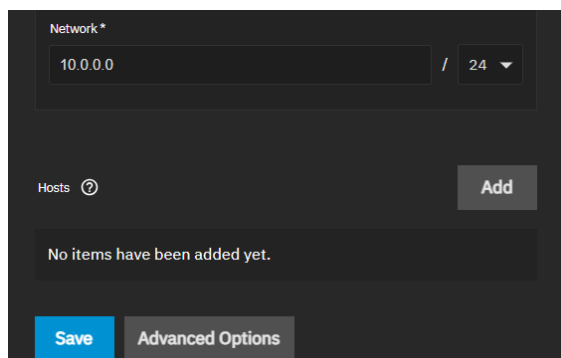
Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez



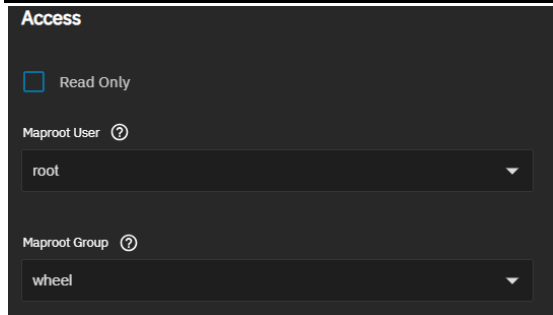
I quan li donem a “Agregar” ens surtiria aquest error, per solucionar-ho hauríem d’anar al TrueNas.



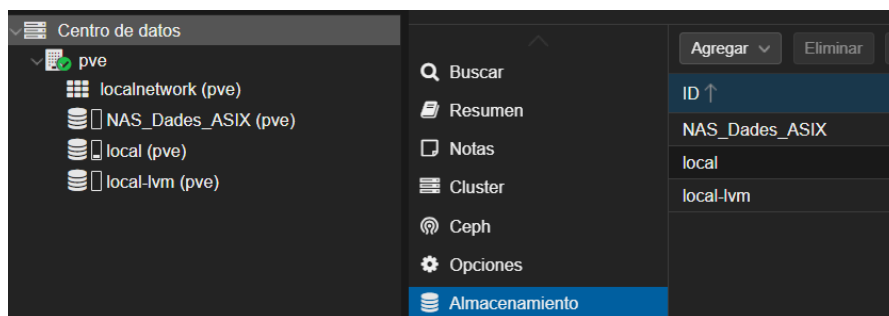
Editem el nostre Pool.



Donar-li a “Advanced Options”.



I hem hagut de configurar el Maproot User per permetre que l'hypervisor Proxmox tingui permisos d'escriptura sobre el dataset.

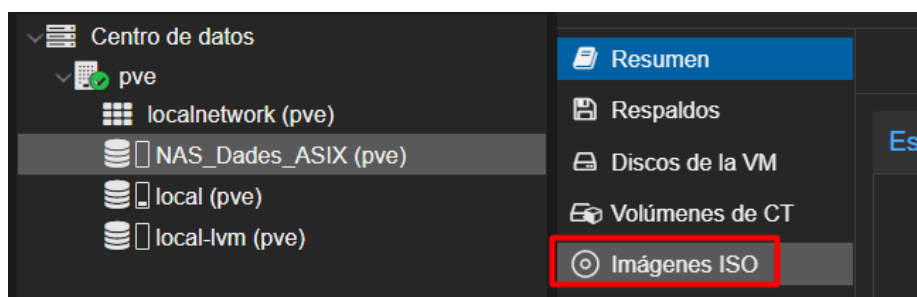


I una vegada el Proxmox ja té permisos d'afageix perfectament.

3.1 Transferència de fitxers i gestió del Datastore remot

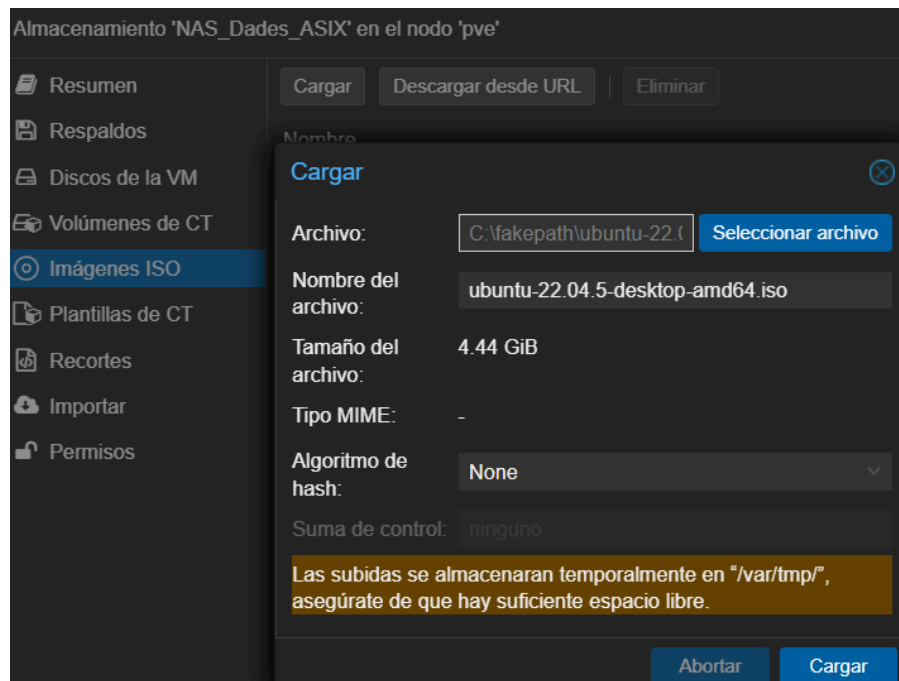
En aquest apartat s'executa la càrrega de dades al servidor TrueNAS des de la interfície de Proxmox per verificar que el sistema pot emmagatzemar actius de manera centralitzada al RAID 1.

PAS 6: Selecció del recurs NFS al Datacenter



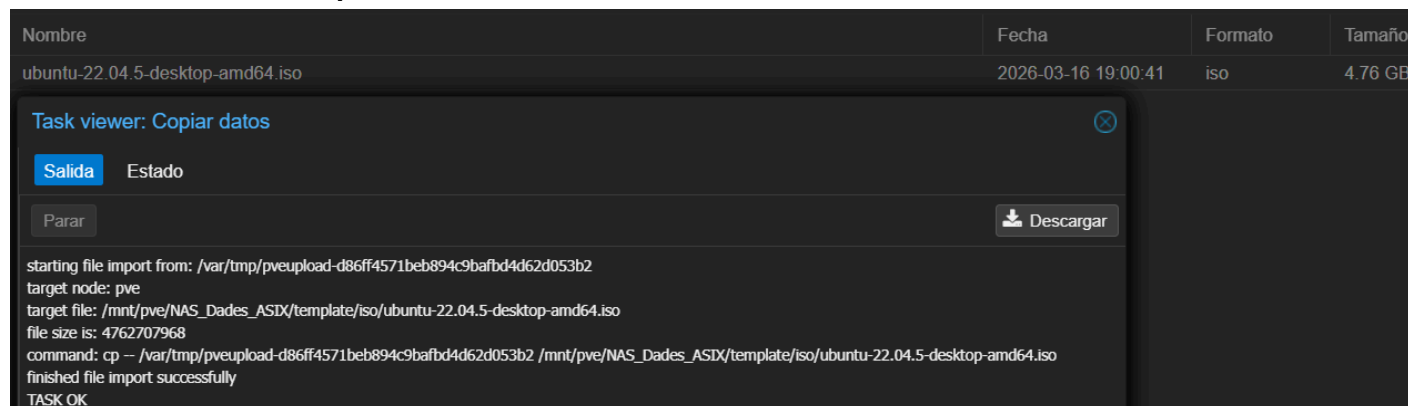
Ens situem dins del emmagatzematge compartit.

PAS 7: Càrrega de dades cap al volum ZFS del TrueNAS



Iniciem la transferència d'una ISO.

PAS 8: Verificació de la persistència del fitxer al RAID 1

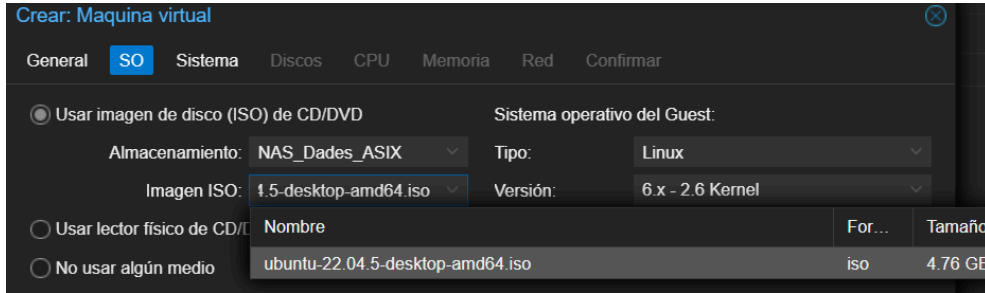


El fitxer apareix correctament. Això identifica que el Proxmox té permisos totals de lectura i escriptura sobre el servidor d'emmagatzematge, completant així la integració del sistema.

3.2 Provisió de màquines virtuals utilitzant el recurs NFS

En aquest apartat, es detalla el procés de creació d'una nova màquina virtual (Guest) dins del Proxmox, utilitzant exclusivament el servidor d'emmagatzematge extern per a la imatge del sistema i el disc dur virtual.

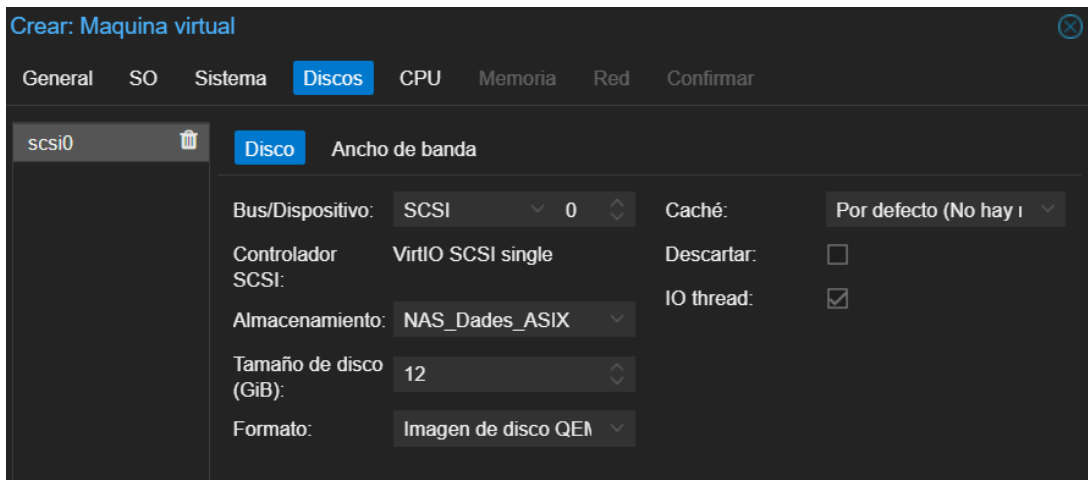
PAS 9: Configuració de l'origen de la imatge de sistema



Nombre	For...	Tamaño
ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso	iso	4.76 GB

Configuració de la font d'instal·lació. Aquí es demostra que Proxmox pot llegir i utilitzar imatges de sistema allotjades de manera remota al servidor d'emmagatzematge a través de la xarxa interna.

PAS 10: Assignació del disc dur virtual al volum RAID 1



En lloc d'utilitzar el disc dur local del Proxmox, configurem la màquina virtual perquè el seu disc dur resideixi físicament al volum RAID 1 del TrueNAS. Això permet que, en cas de fallada del node Proxmox, les dades de la màquina virtual estiguin segures al NAS.

PAS 11: Execució i arrencada de la màquina virtual

Crear: Maquina virtual

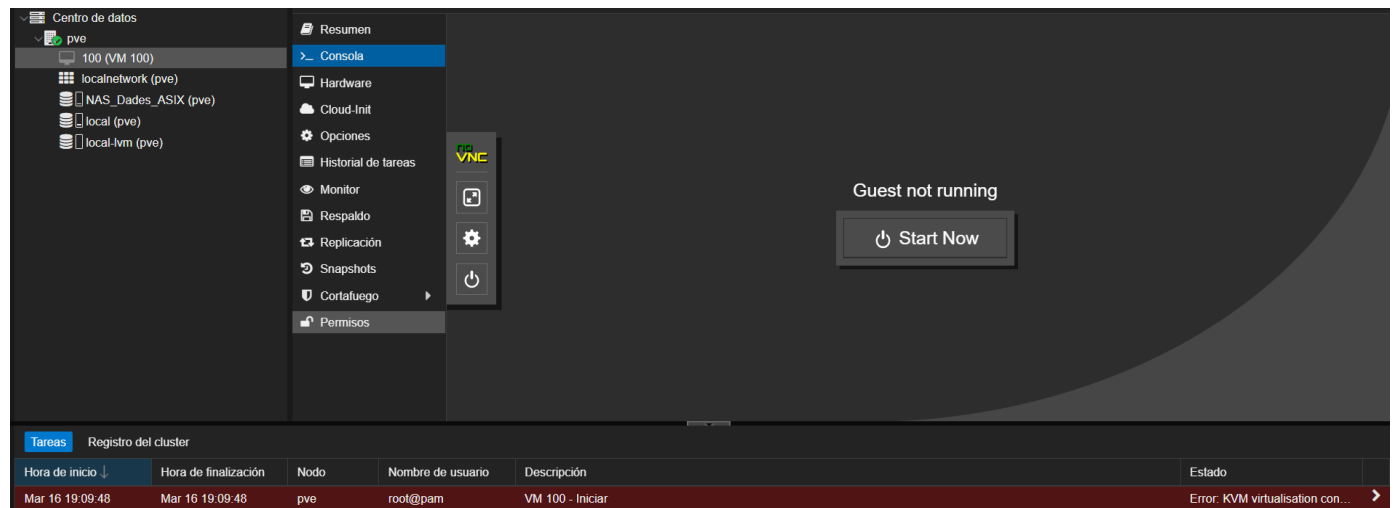
General SO Sistema Discos CPU Memoria Red **Confirmar**

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	NAS_Dades_ASIX.iso/ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
net0	virtio,bridge=vbr0,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	l26
scsi0	NAS_Dades_ASIX:12,format=qcow2,iosthread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	101

☐ Iniciar después de la creación

Avanzado ☐ **Atrás** **Finalizar**

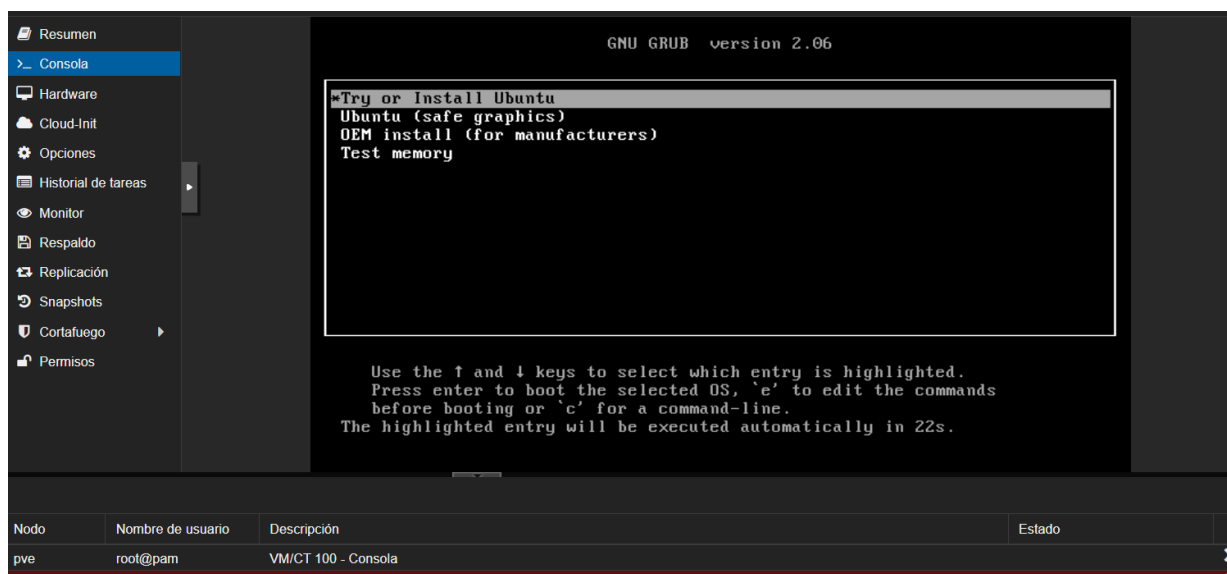
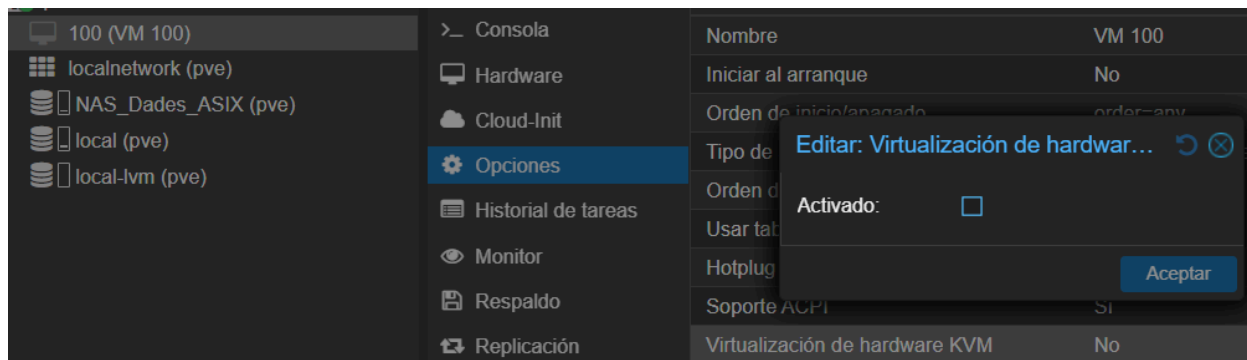
Li donem a Finalitzar per crear la VM.



Quan li donem a “Start Now” ens surt un error.

Mar 16 19:16:50	Mar 16 19:16:51	pve	root@pam	VM 100 - Iniciar	Error: KVM virtualisation con...
Mar 16 19:15:15	Mar 16 19:15:15	pve	root@pam	VM 100 - Iniciar	Error: KVM virtualisation con...

Per solucionar aquest error hem d'entrar a les opcions de la màquina i buscar i desactivar l'activació de la virtualització de hardware KVM, com veiem a la foto d'abaix.

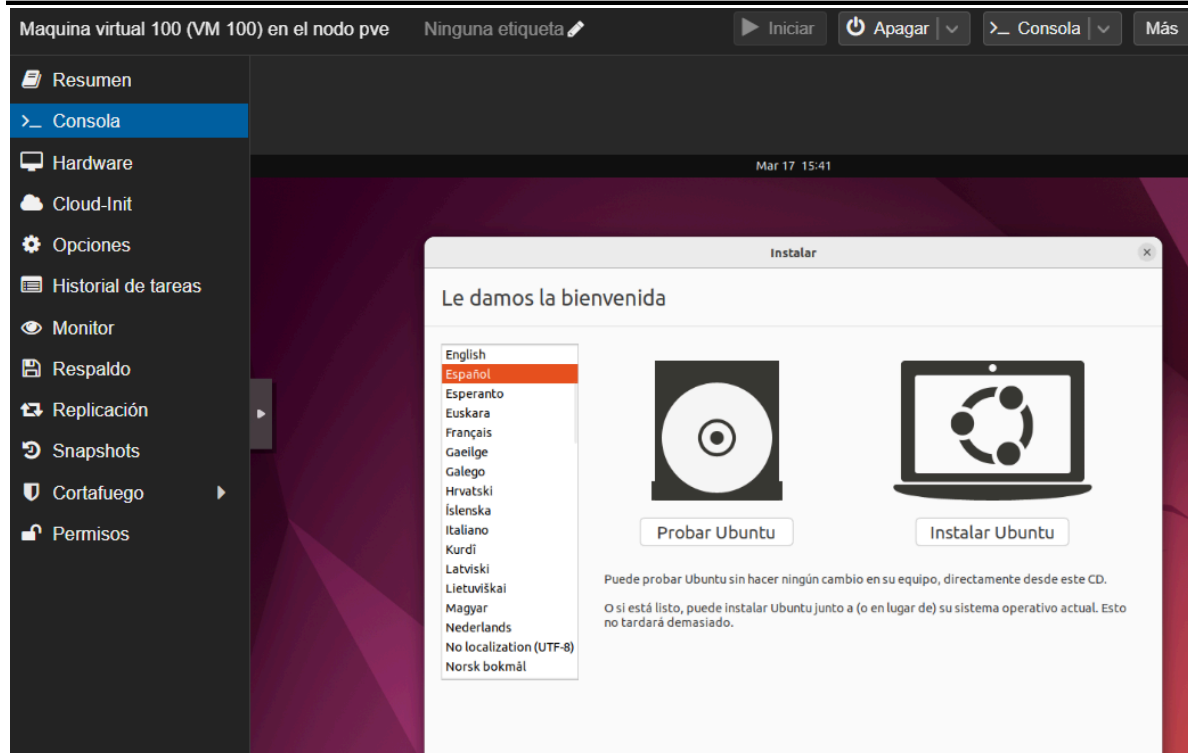


I ja podem instal·lar la ISO d'Ubuntu que hem pujat abans al Proxmox.

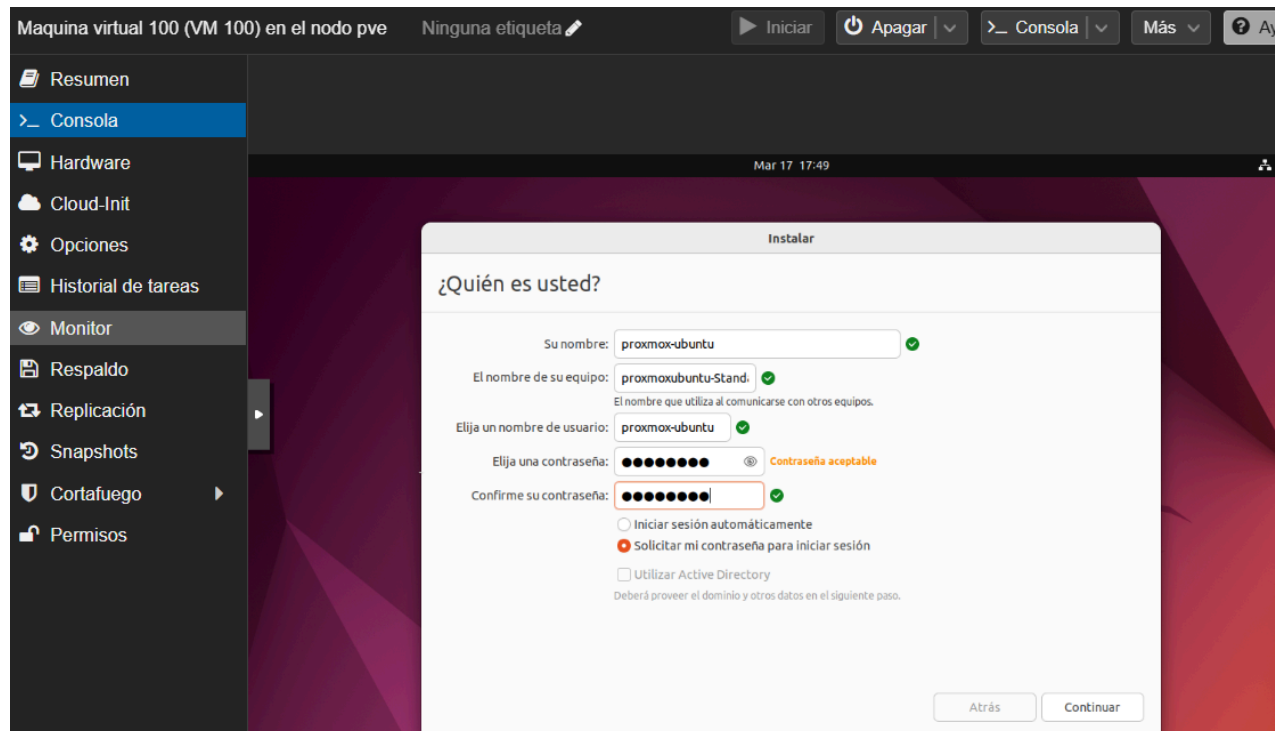
INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez



Fem l'instal·lació d'Ubuntu per probar que tot funciona perfectament.



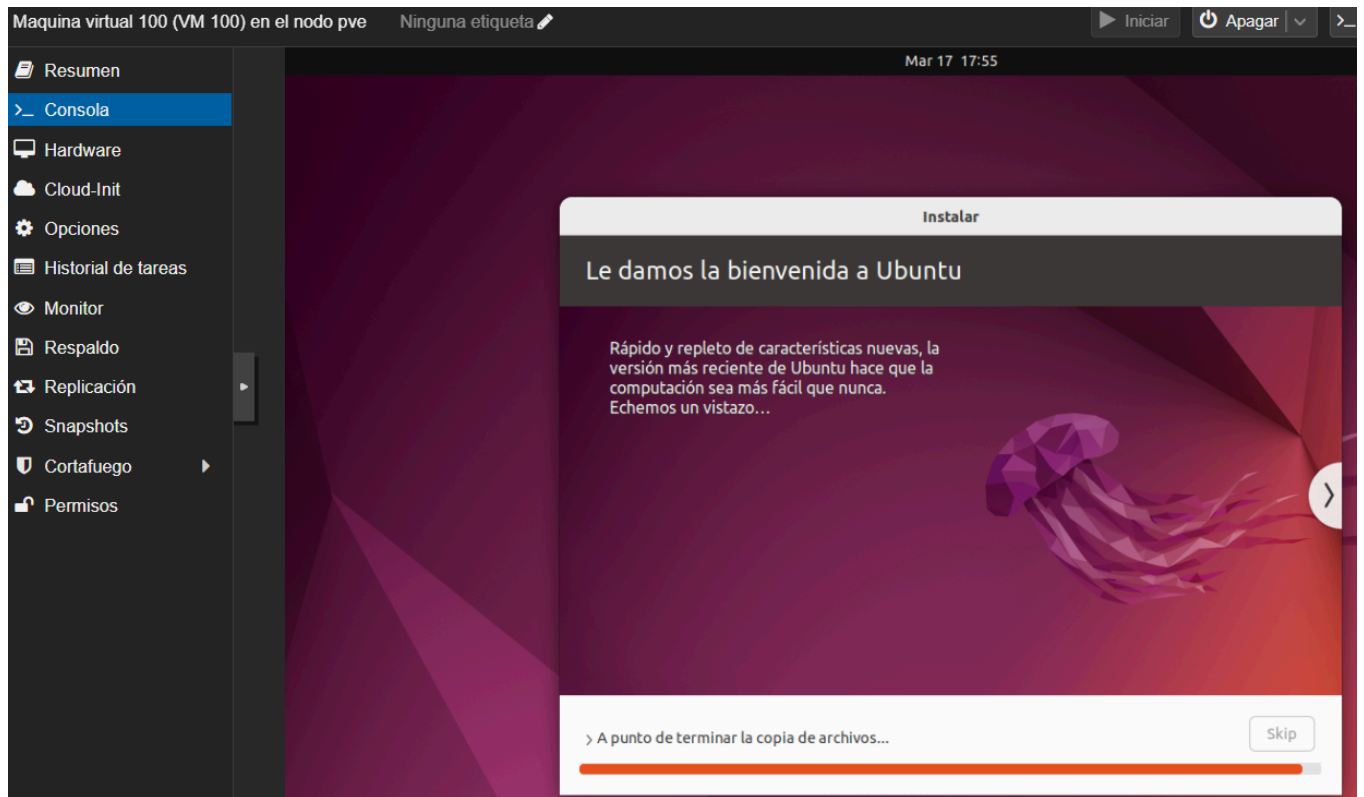
Després de donar-li tot a següent, posem el nom de l'equip i la contrasenya i li donem a

INS Sa Palomera

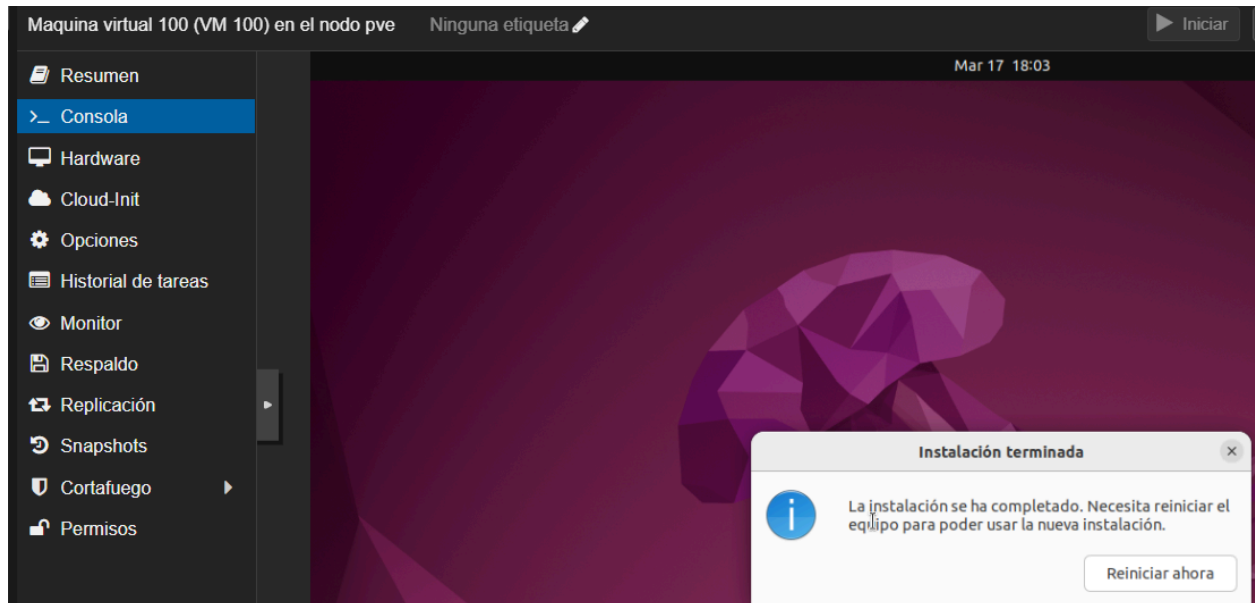
ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

continuar.



I ja s'estaria instal·lant l'Ubuntu.

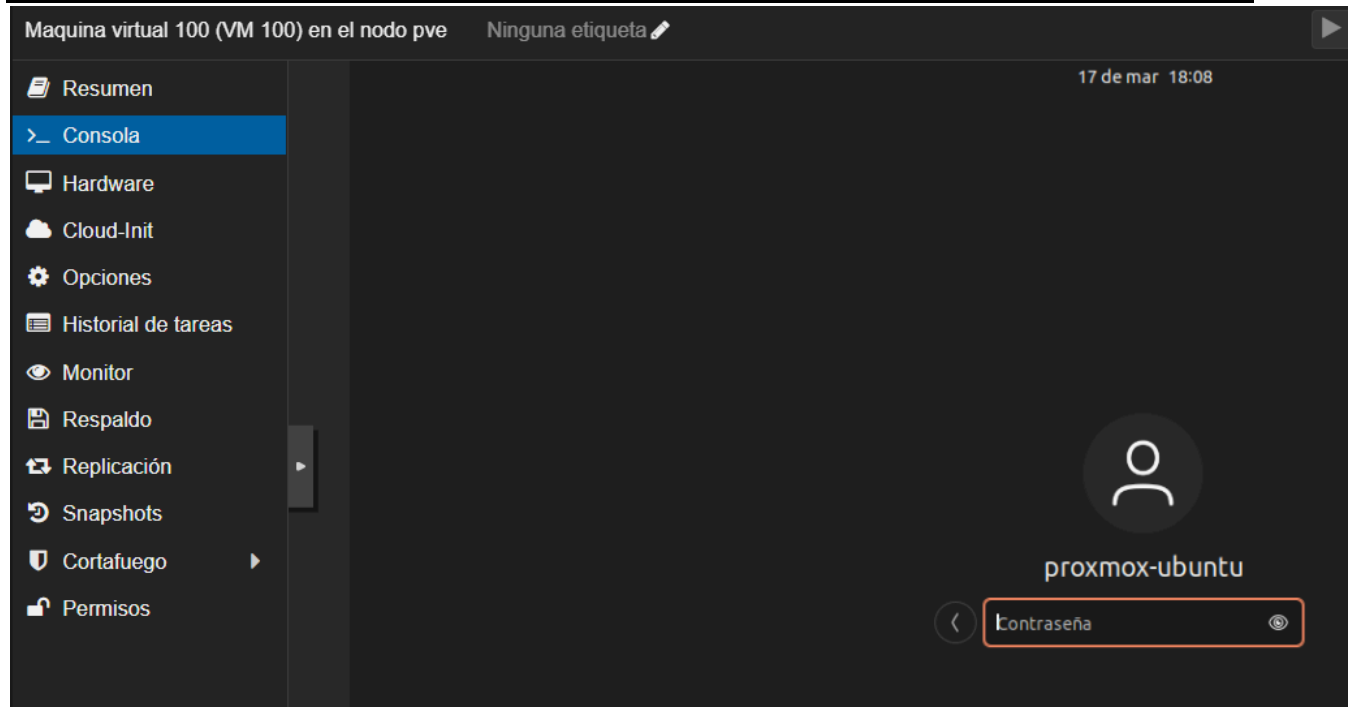


Després de l'instal·lació reiniciem la màquina.

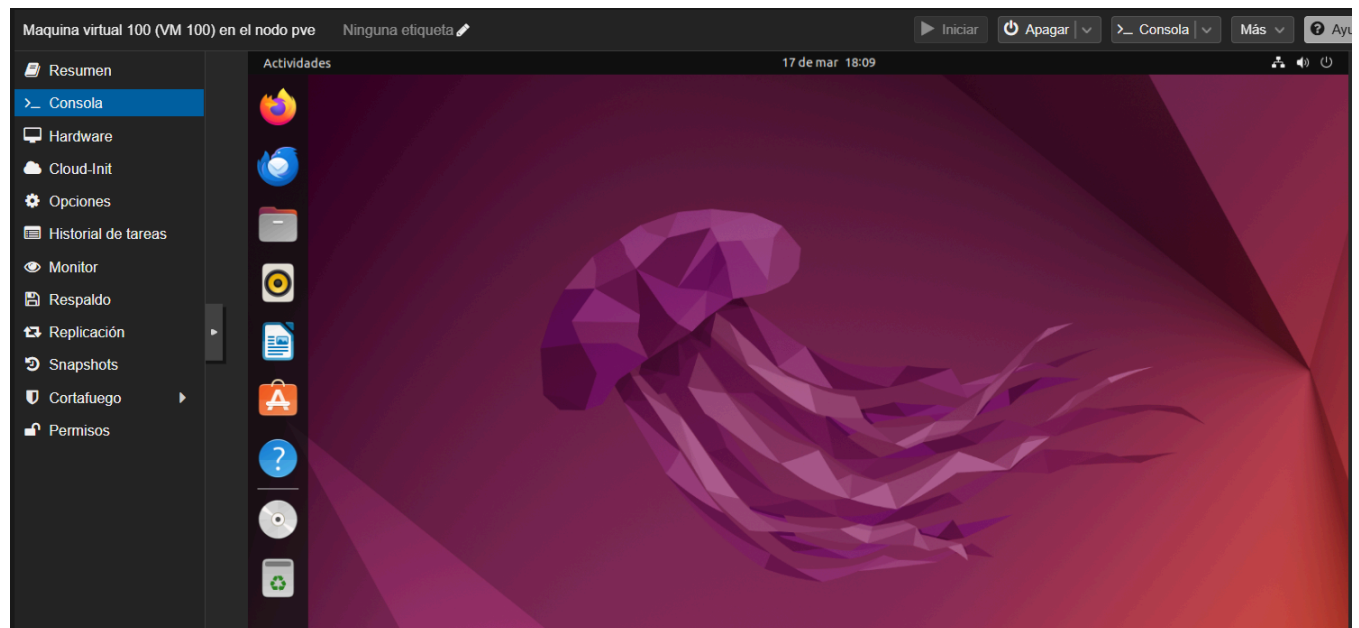
INS Sa Palomera

ASIX – Projecte Final de Curs 2025-2026

Grup: Izan Ruiz · Youssef Fouad · Adrià Rodríguez

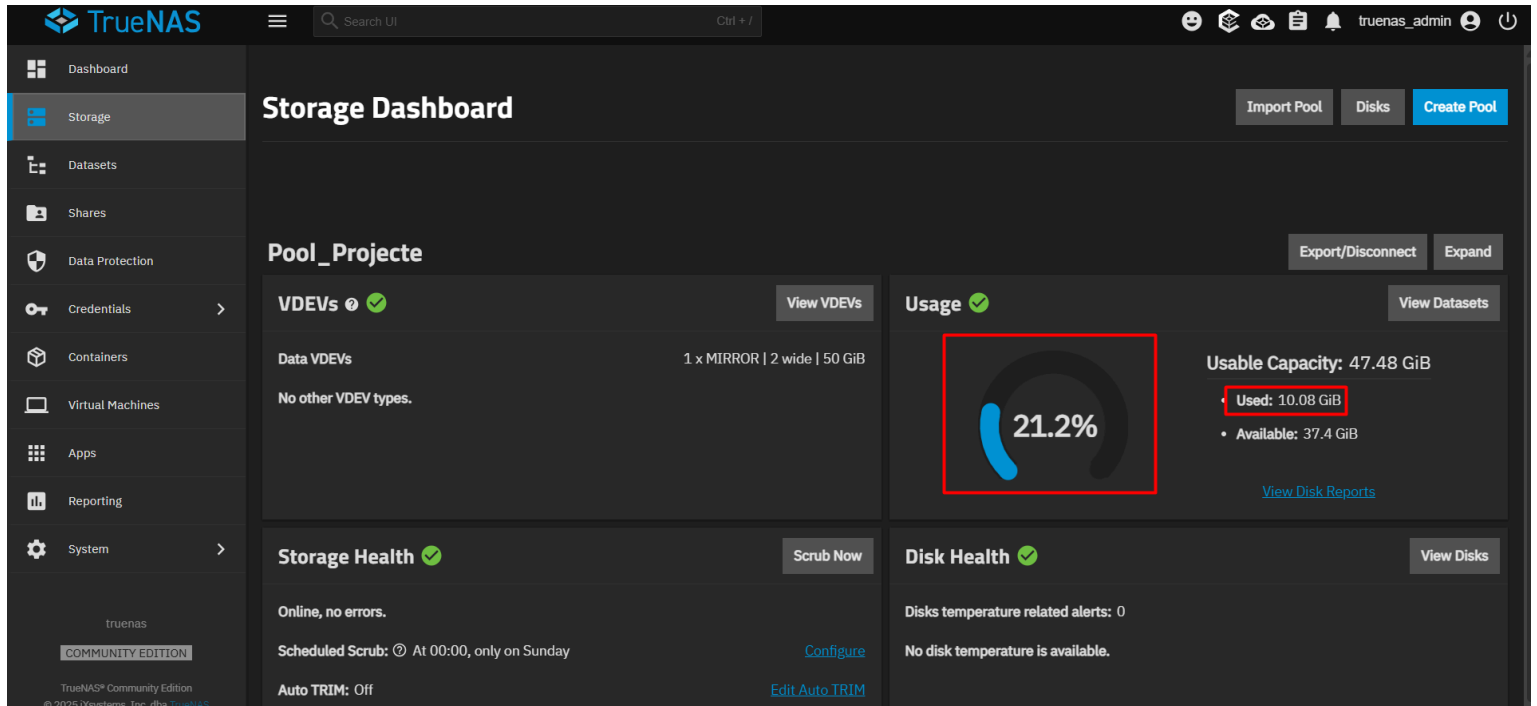


Una vegada reiniciada la màquina, iniciem la sessió.



I veiem que funciona perfectament.

PAS 12: Execució i arrencada de la màquina virtual



En aquesta captura del Storage de TrueNAS, es confirma que la integració mitjançant NFS funciona correctament. S'observa un ús de del 21.2% dins del Pool_Projecte. Aquest espai correspon al fitxer del disc virtual de la màquina Ubuntu que estem instal·lant des del Proxmox. La captura demostra com el sistema ZFS gestiona en temps real les dades enviades per l'hypervisor a través de la xarxa interna, protegint-les mitjançant el mode Mirror (RAID 1) que hem configurat.